

Préparation TS PQ CFC ELMO, IELE, PELE

1. La batterie d'un smartphone récent possède une capacité de 4500 [mAh] sous une tension nominale de 3,8 [V].

- [3] (a) Calculer l'énergie stockée dans cette batterie en wattheures ?
 [3] (b) Convertir cette énergie en joules ?

Solution:

- a) Calcul de l'énergie en wattheures (Wh) :

$$Q = 4500 \text{ [mAh]} = 4,5 \text{ [Ah]}$$

$$U = 3,8 \text{ [V]}$$

$$W = U \cdot Q = 3,8 \text{ [V]} \cdot 4,5 \text{ [Ah]}$$

$$W = 17,1 \text{ [Wh]}$$

- b) Conversion en joules (J) :

$$\text{Sachant que } 1 \text{ [Wh]} = 3600 \text{ [J]}$$

$$W_{\text{joules}} = W \cdot 3600 = 17,1 \text{ [Wh]} \cdot 3600$$

$$W_{\text{joules}} = 61\,560 \text{ [J]}$$

% Télécharger OCTAVE depuis https://wiki.octave.org/Using_Octave et l'installer
 % Puis copier-coller le code dans OCTAVE

% Données

Q_mah = 4500; % Capacité en mAh

U = 3.8; % Tension nominale [V]

% Calculs

Q_ah = Q_mah / 1000;

W_wh = U * Q_ah;

W_j = W_wh * 3600;

% Affichage

printf("Capacité : %.1f [Ah]\n", Q_ah);

printf("Énergie stockée : %.2f [Wh]\n", W_wh);

printf("Énergie stockée : %.0f [J]\n", W_j);